

חשוביות וסיבוכיות

תרגילים 8: רדוקציות

שאלה 1 נתונה השפה הבאה:

$$L_{\geq 3} = \{ \langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 3 \}$$
$$L_{\geq 3}$$
 מכילה קידודים של מכונות טיורינג שמקבלות לפחות 3 מילים שונות. הוכיחו כי $L_{\geq 3} \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .

שאלה 2 נתונה השפה הבאה:

$$L = \{ \langle M_1, M_2, w \rangle \mid w \in L(M_1) \wedge w \notin L(M_2) \}.$$
 הוכיחו כי $L \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\bar{L}_{acc}$.

שאלה 3 תהי L השפה

$$L_{1a} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ מקבלת בדיוק מילה אחת המתחילה ב-} a \}$$

(א) מצאו פונקציה רדוקציה מ- $\bar{L}_{acc}$ ל- L_{1a} .

(ב) הוכיחו כי $L_{1a} \notin RE$.

(ג) הוכיחו כי $L_{1a} \notin R$.

שאלה 4 תהי L השפה

$$L_{\geq 1a} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ מקבלת לפחות מילה אחת המתחילה ב-} a \}$$

(א) מצאו פונקציה רדוקציה מ- L_{acc} ל- L_{1a} .

(ב) הוכיחו כי $L_{1a} \notin R$.

שאלה 5 תהי L השפה

$$L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} = \{ \langle M_1, M_2, M_3 \rangle \mid L(M_1) \subset L(M_2) \subset L(M_3) \}$$

(א) מצאו פונקציה רדוקציה מ- $\bar{L}_{acc}$ ל- $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3}$.

(ב) הוכיחו כי $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin R$.

(ג) הוכיחו כי $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin RE$.

חישוביות וסיבוכיות

שאלה 6 תהי L_ε השפה הבאה:

$$L_\varepsilon = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ עוצרת על מילת הריקה } \varepsilon \}$$

(א) האם L_ε כריעה?

(ב) האם L_ε קבילה?

שאלה 7 נתונה השפה הבאה:

$$L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \varepsilon \}.$$

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .

שאלה 8 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.

אם $L_1 \notin R$ אז לכל שפה $L_2 \notin R$ קיימת רדוקציה $L_2 \leq L_1$.

שאלה 9 (10 נקודות) תהי ALL_{DFA} השפה הבאה: $ALL_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) = \Sigma^* \}$.
הוכיחו כי $ALL_{DFA} \in R$.

שאלה 10 (10 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 3 \}$.

(א) הוכיחו כי $L_{acc} \leq L$.

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(ב) $L \in RE$

(ג) $L \notin R$

שאלה 11 (10 נקודות) נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1, M_2, w \rangle \mid w \in L(M_1) \cap L(M_2) \}$.

(א) הוכיחו כי $L \in RE$.

(ב) הוכיחו כי $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 12 (10 נקודות) נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1, M_2, w \rangle \mid w \in L(M_1) \cap w \notin L(M_2) \}$.

(א) הוכיחו כי: $\overline{L_{acc}} \leq L$.

(ב) הוכיחו כי: $L \notin RE$.

תשובות

שאלה 1

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט הדוחה כל קלט ו- M' היא מ"ט שעל כל קלט y , מתעלמת מ- y ומריצה את M על w ועונה כמוה.

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \emptyset & w \notin L(M) \end{cases}$$

נכונות הרדוקציה:

נוכיח כי

$$\begin{aligned} x \in L_{\text{acc}} &\Leftrightarrow f(x) \in L_{\geq 3} . \\ \text{אם } x \in L_{\text{acc}} &\Leftrightarrow x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \in L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M' \rangle \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \Sigma^* \text{ ולכן } \\ &\Leftrightarrow f(x) \in L_{\geq 3} \Leftrightarrow |L(M')| = \infty \end{aligned}$$

$$\text{אם } x \notin L_{\text{acc}} \Leftrightarrow \text{שני מקרים:}$$

$$\text{מקרה 1: } x \neq \langle M, w \rangle \Leftrightarrow f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \Leftrightarrow |L(M_\emptyset)| = 0 \Leftrightarrow f(x) \notin L_{\geq 3}$$

$$\text{מקרה 2: } x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \notin L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M' \rangle \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \emptyset \Leftrightarrow |L(M')| = 0 \Leftrightarrow f(x) \notin L_{\geq 3}$$

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leq L_{\geq 3}$ ולכן ממשפט הרדוקציה, מכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$, מתקיים $L_{\geq 3} \notin R$.

שאלה 2

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M^*, M, w \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M^*, M_\emptyset, \varepsilon \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

• M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט

• $M_\emptyset$ היא מ"ט שדוחה כל קלט.

נכונות הרדוקציה:

חישוביות וסיבוכיות

ראשית, f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M^*, M_\emptyset, \varepsilon \rangle$ ואם כן, תחזיר קידוד $\langle M^*, M, w \rangle$.

נוכיח כי

$$x \in \bar{L}_{acc} \Leftrightarrow f(x) \in L.$$

אם $x \in \bar{L}_{acc}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M^*, M_\emptyset, \varepsilon \rangle$ ו- $\varepsilon \in L(M^*)$ ו- $\varepsilon \notin L(M_\emptyset) \Leftarrow f(x) \in L$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M^*, M, w \rangle$ ו- $w \in L(M^*)$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow f(x) \in L$.

אם $x \notin \bar{L}_{acc} \Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M^*, M, w \rangle$ ו- $w \in L(M^*)$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow f(x) \notin L$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\bar{L}_{acc} \leq L$, ומכיוון ש- $\bar{L}_{acc} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L \notin RE$.

שאלה 3

(א) פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \{ "ab" \} & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר M' המ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y :

(1) אם $y = "ab"$ $\Leftarrow$ מקבלת.

(2) אחרת מריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \{ "ab" \} & w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות:

אם $x \in \bar{L}_{acc}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \{ "ab" \}$ $\Leftarrow f(x) \in L_{1a}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow$ לפי האבחנה $L(M') = \{ "ab" \}$ $\Leftarrow f(x) \in L_{1a}$.

חישוביות וסיבוכיות

$$\begin{aligned} L(M') = \Sigma^* \text{ ולפי האבחנה } f(x) = \langle M' \rangle &\Leftarrow w \in L(M) - x = \langle M, w \rangle \Leftarrow x \notin \bar{L}_{acc} \text{ אם} \\ \langle M' \rangle \notin L_{1a} &\Leftarrow a \text{ מכילה יותר ממילה אחת המתחילה ב-} a \Leftarrow \\ &\Leftarrow f(x) \notin L_{1a} \end{aligned}$$

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\bar{L}_{acc} \leq L_{1a}$.

(ב) מכיוון ש- $\bar{L}_{acc} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L_{1a} \notin RE$.

(ג) מכיוון ש- $\bar{L}_{acc} \notin R$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L_{1a} \notin R$.

שאלה 4

(א) פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט שדוחה כל קלט ו- M' המ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y :

(1) אם $y \neq "ab"$ דוחה.

(2) אחרת מריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \{ "ab" \} & w \in L(M) \\ \emptyset & w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות:

$$\begin{aligned} L(M') = \{ "ab" \} \text{ ולפי האבחנה } f(x) = \langle M' \rangle &\Leftarrow w \in L(M) \text{ ו- } x = \langle M, w \rangle \Leftarrow x \in L_{acc} \text{ אם} \\ f(x) \in L_{\geq 1a} &\Leftarrow \langle M' \rangle \in L_{\geq 1a} \Leftarrow \end{aligned}$$

אם $x \notin L_{acc}$ שני מקרים:

$$\begin{aligned} \text{מקרה 1: } L(M_\emptyset) = \emptyset \text{ ו- } f(x) = \langle M_\emptyset \rangle &\Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow \\ f(x) \notin L_{\geq 1a} &\Leftarrow L(M_\emptyset) \notin L_{\geq 1a} \Leftarrow a \text{ מילה המתחילה ב-} a \Leftarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{מקרה 2: } L(M_\emptyset) \neq \emptyset \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \emptyset &\Leftarrow w \notin L(M) \text{ ו- } x = \langle M, w \rangle \Leftarrow \\ f(x) \notin L_{1a} &\Leftarrow \end{aligned}$$

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{acc} \leq L_{\geq 1a}$.

חישוביות וסיבוכיות

(ב) מכיוון ש- $L_{acc} \notin R$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L_{\geq 1a} \notin R$.

שאלה 5

(א) פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\emptyset, M', M^* \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_{\text{even}}, M^* \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- $M_\emptyset$ היא מ"ט שדוחה כל קלט,
- M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט,
- M_{even} היא מ"ט שמקבלת רק מילים $x \in \Sigma^*$ עבורן $|x| \bmod 2 = 0$
- M' המ"ט הבאה:

$M' = \text{על כל קלט } y$:

(1) אם $|y|$ אי-זוגי $\Leftarrow$ מקבלת.

(2) אחרת מריצה M על w ועונה כמות.

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \{y : |y| \bmod 2 = 0\} & w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות:

אם $x \in \bar{L}_{acc}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1:

$$\begin{aligned} x &\neq \langle M, w \rangle \\ L(M_\emptyset) \subset L(M_{\text{even}}) \subset L(M^*) \text{ ו- } f(x) &= \langle M_\emptyset, M_{\text{even}}, M^* \rangle \Leftarrow \\ f(x) &\in L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \Leftarrow \end{aligned}$$

מקרה 2:

$$x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \notin L(M)$$

חישוביות וסיבוכיות

$$\begin{aligned} L(M') = \{y : |y| \bmod 2 = 0\} \text{ ולפי האבחנה } f(x) = \langle M' \rangle &\Leftarrow \\ L(M_\emptyset) \subset L(M') \subset L(M^*) &\Leftarrow \\ f(x) \in L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} &\Leftarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{אם } x \notin \bar{L}_{\text{acc}} & \\ w \in L(M) \text{ ו- } x = \langle M, w \rangle &\Leftarrow \\ L(M') = \Sigma^* \text{ ולפי האבחנה } f(x) = \langle M_\emptyset, M', M^* \rangle &\Leftarrow \\ L(M') \not\subset L(M^*) &\Leftarrow \\ f(x) \notin L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} &\Leftarrow \\ \bar{L}_{\text{acc}} \leq L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \text{ הוכחנו רדוקציה} & \end{aligned}$$

$$(ב) \text{ מכיוון ש- } \bar{L}_{\text{acc}} \notin R \text{ ממשפט הרדוקציה מתקיים } L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin R$$

$$(ג) \text{ מכיוון ש- } \bar{L}_{\text{acc}} \notin RE \text{ ממשפט הרדוקציה מתקיים } L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin RE$$

שאלה 6 נבנה רדוקציה מ- L_ε ל- L_{acc} :

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_{\text{loop}} \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר M_{loop} מ"ט שלא עוצרת על אף קלט ו- M' המ"ט הבאה:

$$M' = \text{על כל קלט } y:$$

$$(1) \text{ מריצה } M \text{ על } \varepsilon.$$

$$(2) \text{ אם } M \text{ מקבלת } \Leftarrow M' \text{ מקבלת.}$$

$$(3) \text{ אם } M \text{ דוחה } \Leftarrow M' \text{ מקבלת.}$$

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & M \text{ עוצרת על } \varepsilon \\ \emptyset & M \text{ לא עוצרת על } \varepsilon \end{cases}$$

הוכת הנכונות:

$$\begin{aligned} \langle M' \rangle \in L_{\text{acc}} &\Leftarrow L(M') = \Sigma^* &\Leftarrow M \text{ עוצרת על } \varepsilon \text{ ו- } x = \langle M, w \rangle &\Leftarrow x \in L_\varepsilon \\ & & & f(x) \in L_{\text{acc}} &\Leftarrow \end{aligned}$$

חישוביות וסיבוכיות

$$x \notin L_\varepsilon \Leftrightarrow \text{שני מקרים:}$$

$$\text{מקרה 1: } f(x) \notin L_{\text{acc}} \Leftrightarrow f(x) = \langle M_{\text{loop}} \rangle \Leftrightarrow x \neq \langle M, w \rangle$$

$$\text{מקרה 2: } x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } M \text{ לא עוצרת על } \varepsilon \Leftrightarrow L(M') = \emptyset \Leftrightarrow \text{לא קיים מילה אשר } M' \text{ מקבלת } \langle M' \rangle \notin L_{\text{acc}} \Leftrightarrow$$

שאלה 7 פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ מכונת טיורינג שדוחה כל קלט.
 $M' = \text{על קלט } y$

• שומרת את y על סרט נוסף.

• מריצה את M על w .

◦ אם M דוחה $\Leftrightarrow M'$ דוחה.

◦ אם M מקבלת $\Leftrightarrow M'$ בודקת האם $y = \varepsilon$.

* אם כן, מקבלת.

* אם לא, דוחה.

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \{\varepsilon\} & w \in L(M) \\ \emptyset & w \notin L(M) \end{cases}.$$

נכונות הרדוקציה

(1) f חשיבה כי ניתן לבנות מכונת טיורינג שבודקת האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, מחזירה קידוד קבוע של $\langle M_\emptyset \rangle$.
 אם כן, מחזירה קידוד של M' ע"י הוספת קוד שמעתיק את y לסרט נוסף ומבצע השווה בין y ל- ε .

(2) נראה כי $w \in L_{\text{acc}} \Leftrightarrow f(x) \in L$.

$$\text{אם } x \in L_{\text{acc}}$$

$$\Leftrightarrow x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \in L(M)$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \langle M' \rangle \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \{\varepsilon\}$$

$$\Leftrightarrow f(x) \in L$$

$$\text{אם } x \notin L_{\text{acc}} \Leftrightarrow \text{שני מקרים:}$$

$$\bullet f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \Leftrightarrow f(x) \notin L \text{ ו- } L(M_\emptyset) = \emptyset$$

חישוביות וסיבוכיות

• $x = \langle M, w \rangle$ ו- $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow w \notin L(M)$ ולפי האבחנה $L(M') = \emptyset$ $f(x) \notin L \Leftarrow L(M') = \emptyset$.

הראינו רדוקציה $L_{acc} \leq L$ ומכיוון ש- $L_{acc} \notin R$, ממשפט הרדוקציה מתקיים, $L \notin R$.

שאלה 8

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $L_2 = \overline{L_{acc}}, L_1 = L_{acc}$.

• $L_2 \notin R$ וגם $L_1 \notin R$.

• נניח בשלילה כי $L_2 \leq L_1$.

• נתון כי $L_1 = L_{acc}$ ואנחנו יודעים ש: $L_{acc} \in RE$ לכן $L_1 \in RE$.

• אזי ממשפט הרדוקציה $L_2 \in RE$, בסתירה לכך ש- $\overline{L_{acc}} \notin RE$.

הסבר: כפי שהוכחנו בכיתה, נניח בשלילה כי $\overline{L_{acc}} \in RE$.

מכיוון ש- $L_{acc} \in RE$ אז בהכרח $L_{acc} \in R$.

זאת סתירה לכך ש- L_{acc} לא כריעה.

שאלה 9

נבנה מכונת טיורינג M שמכריה את ALL_{DFA} שימו לב: אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ הוא DFA אז ה- DFA המשלים מוגדר $\bar{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$.

כתוצאה מכך אם השפה של A היא $L(A)$ אזי השפה של $\bar{A}$ תהיה המשלימה של $L(A)$:

$$L(\bar{A}) = \overline{L(A)}.$$

לפיכך אם $L(A) = \Sigma^*$ אזי $L(\bar{A}) = \Sigma^* \setminus \Sigma^* = \emptyset$.

בניית מכונה מכריעה

נבנה מכונת טיורינג M המכריעה את ALL_{DFA} באופן הבא.

M על קלט x :

(1) בודקת אם $x = \langle A \rangle$ קידוד תקין של DFA , $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

• אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) בונה את ה- DFA המשלים $\bar{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$.

(3) מאתחלת את הקבוצת המצבים החדשה: $R_0 = \{q_0\}$.

(4) לכל $0 \leq i \leq |Q| - 1$ מחשבת

$$R_{i+1} = R_i \cup \{p \mid p = \delta(q, \sigma), q \in R_i, \sigma \in \Sigma\}.$$

(5) מגדירה $R = R_{|Q|}$.

• אם $M \Leftarrow R \cap (Q \setminus F) \neq \emptyset$ דוחה.

חישוביות וסיבוכיות

- אחרת M מקבלת.

הוכחת הנכונות

אם $x \in ALL_{DFA}$

$$L(A) = \Sigma^* \text{ ו- } x = \langle A \rangle \Leftrightarrow$$

$$L(\bar{A}) = \emptyset \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \text{לא קיימת } w \in \Sigma^* \text{ ש- } A \text{ מקבלת.}$$

$$\Leftrightarrow \text{לא קיימים מצבי קבלה נגשים של } \bar{A}.$$

$$\Leftrightarrow R \cap (Q \setminus F) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow M \text{ מקבלת.}$$

אם $x \notin ALL_{DFA}$

$$\Leftrightarrow x = \langle A \rangle \text{ ו- } L(A) \neq \Sigma^*$$

$$\Leftrightarrow L(\bar{A}) \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \text{קיימת } w \in \Sigma^* \text{ ש- } \bar{A} \text{ מקבלת.}$$

$$\Leftrightarrow \text{קיים לפחות מצב קבלה נגיש אחד של } \bar{A}.$$

$$\Leftrightarrow R \cap (Q \setminus F) \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow M \text{ דוחה.}$$

לפיכך קיימת מכונת טיורינג המכריעה את ALL_{DFA} לכן $ALL_{DFA} \in R$.

שאלה 10

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט הדוחה כל קלט ו- M' היא מ"ט שעל כל קלט y , מתעלמת מ- y ומריצה את M על w ועונה כמוה.

חישוביות וסיבוכיות

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \emptyset & w \notin L(M) \end{cases}$$

נכונות הרדוקציה:

נוכיח כי

$$\begin{aligned} x \in L_{\text{acc}} &\iff f(x) \in L_{\geq 3} . \\ \text{אם } x \in L_{\text{acc}} &\iff x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \in L(M) \iff f(x) = \langle M' \rangle \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \Sigma^* \text{ ולכן } |L(M')| = \infty \\ \text{אם } x \notin L_{\text{acc}} &\iff x \notin L_{\geq 3} \iff f(x) \notin L_{\geq 3} \iff |L(M')| = 0 \end{aligned}$$

שני מקרים:

$$\text{מקרה 1: } x \neq \langle M, w \rangle \iff f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \iff |L(M_\emptyset)| = 0 \iff f(x) \notin L_{\geq 3}$$

$$\text{מקרה 2: } x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \notin L(M) \iff f(x) = \langle M' \rangle \iff L(M') = \emptyset \text{ ולפי האבחנה } |L(M')| = 0 \iff f(x) \notin L_{\geq 3}$$

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leq L_{\geq 3}$ ולכן ממשפט הרדוקציה, מכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$, מתקיים $L_{\geq 3} \notin R$.

שאלה 11

(א) נראה שקיימת מכונת טיורינג M המקבלת את השפה L .

$$M = \text{"על כל קלט } x$$

(1) בודקת אם $x = \langle M_1, M_2, w \rangle$. אם לא M דוחה.

(2) מריצה M_1 על w .

• אם M_1 דוחה M דוחה.

• אם M_1 מקבלת אז M עוברת לשלב (3).

(3) מריצה M_2 על w .

• אם M_2 דוחה q_{rej} .

• אם M_2 מקבלת M מקבלת.

נכונות:

אם $x = \langle M_1, M_2, w \rangle$ ו- $w \in L(M_1) \cap L(M_2)$

$\Leftarrow$ בשלב (2) M_1 מקבלת w

$\Leftarrow$ בשלב (3) M_2 מקבלת w

$\Leftarrow M$ מקבלת x .

חישוביות וסיבוכיות

(ב) נראה כי $L \notin R$ על ידי רדוקציה מ- L_{acc} ואז נוכיח כי $\bar{L} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה.

תהי $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M, M^*, w \rangle : & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M^*, M_\emptyset, \varepsilon \rangle : & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר M^* המכונה שמקלת כל קלט ו- $M_\emptyset$ המכונה שדוחה כל קלט.

הוכחת נכונות

נוכיח

$$x \in L_{acc} \iff f(x) \in L.$$

אם $x \in L_{acc}$

$$x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \in L(M) \Leftarrow$$

$$w \in L(M) \cap L(M^*) \Leftarrow$$

$$f(x) \in L \Leftarrow$$

אם $x \notin L_{acc}$ שני מקרים:

מקרה 1 אם $x \neq \langle M, w \rangle$

$$f(x) = \langle M, M_\emptyset, \varepsilon \rangle \Leftarrow$$

$$\Leftarrow \text{ מכיוון ש- } \varepsilon \notin L(M^*) \cap L(M_\emptyset) \text{ אז } f(x) \notin L$$

מקרה 2 אם $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$

$$w \notin L(M) \cap L(M^*) \Leftarrow$$

$$f(x) \notin L \Leftarrow$$

הוכחנו שקיימת רדוקציה חשיבה

$$L_{acc} \leq L$$

מכיוון ש- $L_{acc} \notin R$, ממשט הרדוקציה $L \notin R$.

כעת נניח בשלילה ש- $\bar{L} \in RE$.

הוכחנו בסעיף א) כי $L \in RE$.

ז"א $L \in RE \wedge \bar{L} \notin RE$.

כל שפה שייכת ל- RE וגם משלימה שייכת ל- RE אם ורק אם השפה שחכת ל- R .

זאת בסתירה לכך ש- $L \notin R$.

לכן $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 12

(א)

חישוביות וסיבוכיות

בניית הרדוקציה

הפונקציה הרדוקציה היא:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M^*, M, w \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M^*, M_\emptyset, w \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

• M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט

• $M_\emptyset$ היא מ"ט שדוחה כל קלט.

הוכחת הנכונות

נראה כי $x \in \overline{L_{acc}} \iff f(x) \in L$.
ראשית, f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M^*, M_\emptyset, \varepsilon \rangle$ ואם כן, תחזיר קידוד $\langle M^*, M, w \rangle$.

נוכיח כי

$$x \in \overline{L_{acc}} \iff f(x) \in L.$$

הוכחה לכיוון $\Leftarrow$

אם $x \in \overline{L_{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1:

$$\begin{aligned} x &\neq \langle M, w \rangle \\ \varepsilon \notin L(M_\emptyset) \text{ וגם } \varepsilon \in L(M^*) \text{ וגם } f(x) = \langle M^*, M_\emptyset, \varepsilon \rangle &\Leftarrow \\ f(x) \in \bar{L} &\Leftarrow \end{aligned}$$

מקרה 2:

$$\begin{aligned} w \notin L(M) \text{ ו- } x = \langle M, w \rangle & \\ w \notin L(M) \text{ וגם } w \in L(M^*) \text{ וגם } f(x) = \langle M^*, M, w \rangle &\Leftarrow \\ f(x) \in L &\Leftarrow \end{aligned}$$

הוכחה לכיוון $\Rightarrow$

חשוביות וסיבוכיות

$x \notin \overline{L_{acc}}$ אם
 $w \in L(M)$ וגם $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow$
 $w \notin L(M)$ וגם $w \in L(M^*)$ וגם $f(x) = \langle M^*, M, w \rangle \Leftarrow$
 $f(x) \notin L \Leftarrow$
 לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\overline{L_{acc}} \leq L$, ומכיון ש- $\overline{L_{acc}} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L \notin RE$.